

Exercice 1 — projeter un vecteur vitesse

Décompose la vitesse sur les axes ($v_x = v \cos \theta$, $v_y = v \sin \theta$).

- a) $v = 10 \text{ m/s}$, $\theta = 30^\circ$ avec l'horizontale.
- b) $v = 10 \text{ m/s}$, $\theta = 60^\circ$.

Exercice 2 — reconstituer la norme et l'angle

On connaît les composantes ; retrouve la norme $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ et l'angle θ .

- a) $v_x = 6 \text{ m/s}$, $v_y = 8 \text{ m/s}$.
- b) $v_x = 5 \text{ m/s}$, $v_y = 12 \text{ m/s}$.

Exercice 3 — composition à angle droit

Un bateau avance à 8 m/s perpendiculairement à la rive ; le courant, parallèle à la rive, vaut 6 m/s .

- a) Quelle est la vitesse du bateau par rapport à la rive (le sol) ?
- b) De quel angle sa trajectoire est-elle déviée par rapport à sa direction propre ?

Exercice 4 — composition sur une même droite

Sur un tapis roulant d'aéroport qui avance à $0,8 \text{ m/s}$, un voyageur marche à $1,5 \text{ m/s}$ par rapport au tapis.

- a) Quelle est sa vitesse par rapport au sol s'il marche dans le sens du tapis ?
- b) Et s'il marche à contre-sens (vers l'arrière) ?

Exercice 5 — norme constante ou vecteur constant ?

Réponds par vrai ou faux et justifie brièvement.

- a) Un mobile dont la norme de la vitesse est constante a forcément un vecteur vitesse constant.
- b) Un mobile en mouvement rectiligne uniforme (MRU) a un vecteur vitesse constant.